

第二章 线性直流电路



本章导言

本章主要内容包括三部分。第一部分首先介绍电阻的串联与并联化简、星形与三角形联接的等效变换、电源的等效变换等；第二部分介绍求解线性直流电路的一般方法，包括支路电流法、回路电流法和节点电压法；第三部分简要介绍运算放大器，含运算放大器电路的分析特点。

1 电阻的串联与并联

5 回路电流法

2 电源与电阻的串联与并联

6 节点电压法

3 电阻的星形与三角形联结

7 运算放大器

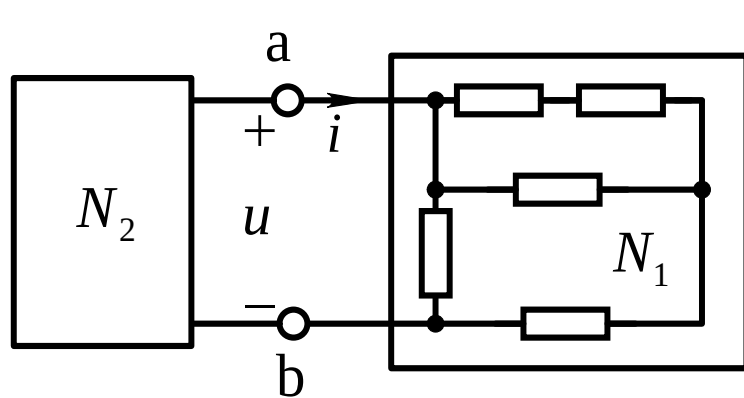
4 支路电流法

8 含运算放大器电路的分析

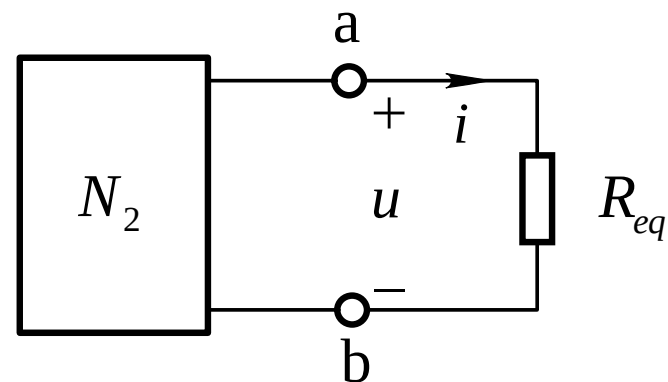
2.1 电阻网络的等效

基本要求：掌握等效的概念，熟练运用电阻串、并联等效及星三角变换规律计算电路。

1. 等效：是指被化简的电阻网络 N_1 与等效电阻具有相同的 $u-i$ 关系(即端口方程)，从而用等效电阻 R_{eq} 代替电阻网络 N_1 之后，不改变其余部分的电压和电流。



等效的概念

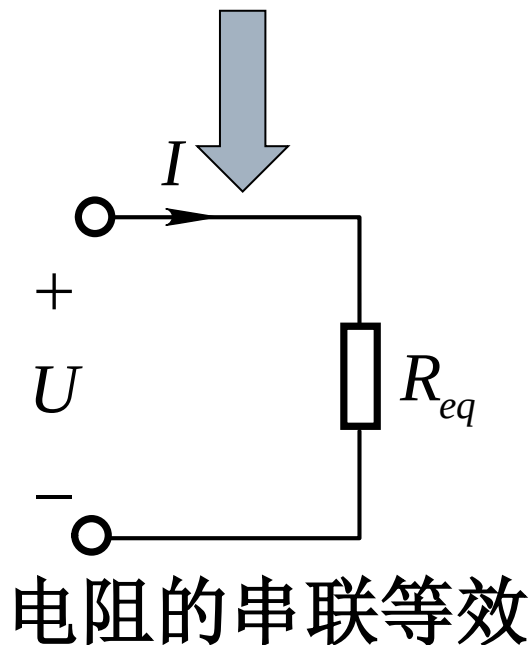
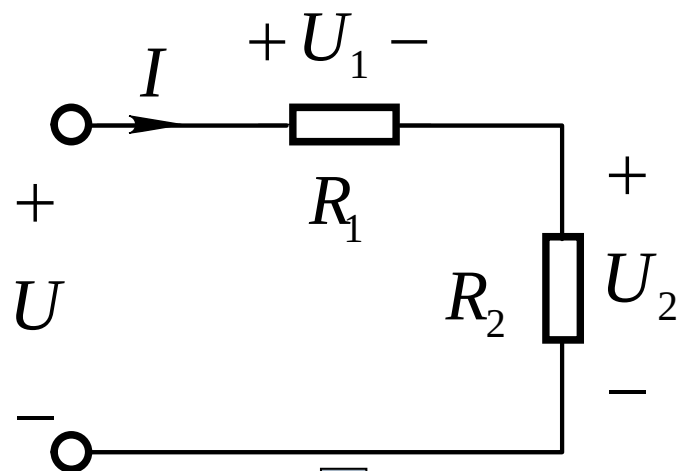


等效的概念

注：等效只是对外电路等效

2.1 电阻网络的等效

2. 电阻的串联



根据KVL及欧姆定律列写电路方程

$$U = U_1 + U_2$$

$$= R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2) I = R_{eq} I$$

$$\text{即: } R_{eq} = R_1 + R_2$$

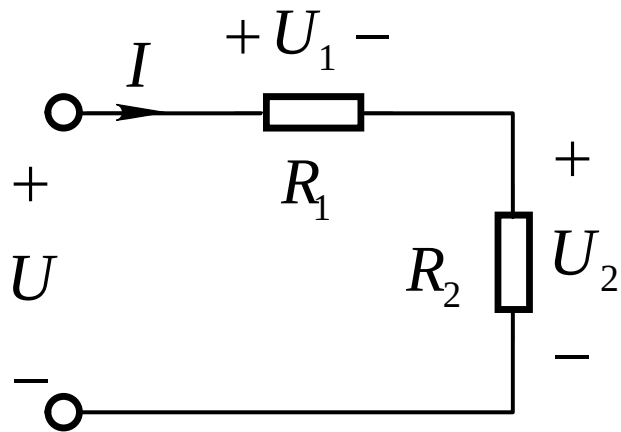
推广之

$$R_{eq} = \sum_{k=1}^N R_k$$

电阻串联
-分压器

2.1 电阻网络的等效

串联分压



$$U_1 = R_1 I = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U$$

$$U_2 = R_2 I = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U$$

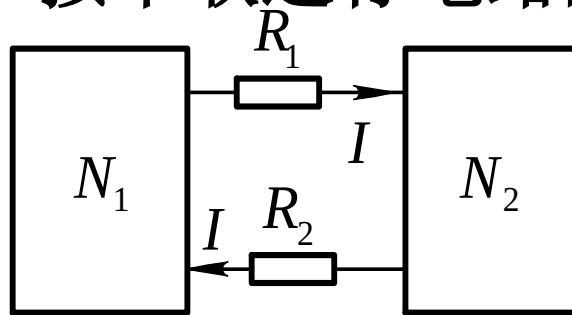
$$U_k = R_k I = \frac{R_k}{R_{eq}} U$$

$$P_1 = U_1 I = R_1 I^2 \quad P_2 = U_2 I = R_2 I^2$$

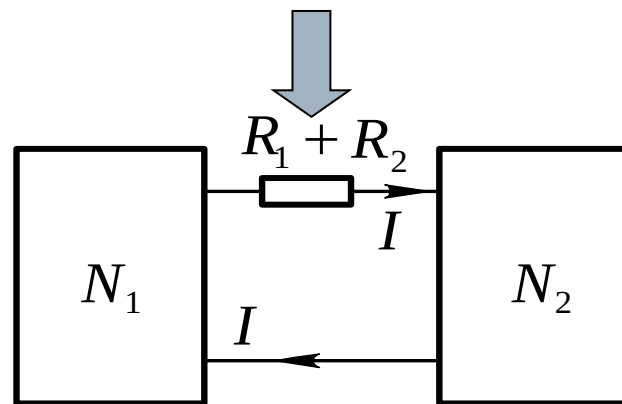


$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

按串联进行电路的化简:



(a)



(b)

注: 如此等效值后电路中的哪些量发生了变化?

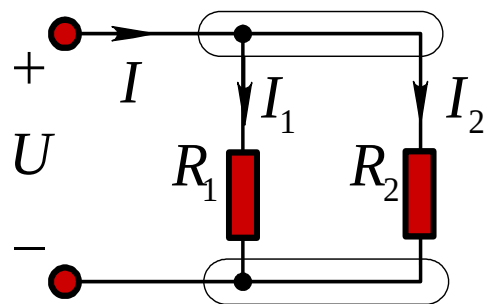
参考点N1, N2节点电压变化, 反之亦然

2.1 电阻网络的等效

3. 电阻的并联

并联：各电阻都接到同一对节点之间，从而**各电阻承受相同电压**。

根据**KCL**及欧姆定律列写电路方程

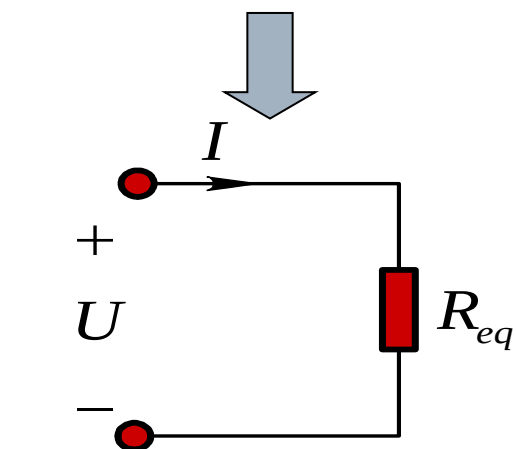


$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 \\ &= \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} = (G_1 + G_2)U = G_{eq}U \end{aligned}$$

即

$$G_{eq} = G_1 + G_2$$

$$R_{eq} = \frac{1}{G_{eq}} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$



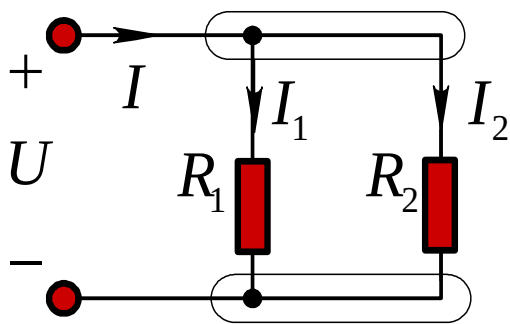
电阻的并联等效

$$G_{eq} = \sum_{k=1}^N G_k$$

$$R_{eq} = \frac{1}{G_{eq}} = \frac{1}{\sum_{k=1}^N G_k} = \frac{1}{\sum_{k=1}^N \frac{1}{R_k}}$$

2.1 电阻网络的等效

并联的应用：电阻的**并联**联接常用于**分流**，其中每个并联电阻只流过总电流的一部分，两个电阻并联时，各个电阻所分担的电流如下：



$$I_1 = G_1 U = \frac{G_1}{G_1 + G_2} I = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I$$

$$I_2 = G_2 U = \frac{G_2}{G_1 + G_2} I = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I$$

$$I_k = G_k U = G_k (R_{\text{eq}} I) = \frac{G_k}{G_{\text{eq}}} I$$

功率分配 $P_1 = UI_1 = G_1 U^2$ $P_2 = UI_2 = G_2 U^2$

$$\Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{G_1}{G_2}$$

2.1 电阻网络的等效

【例题2.1】求图示电路的电压 U_1 及电流 I_2 。

解：先应用并联化简得到图(b)
所示电路

$$R_1 = \frac{12\Omega \times 6\Omega}{12\Omega + 6\Omega} = 4\Omega$$

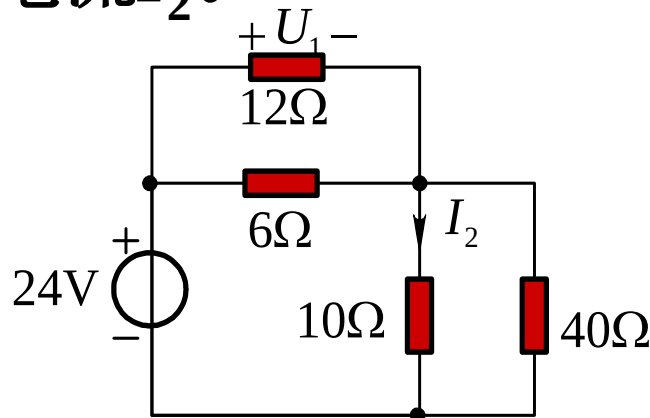
$$R_2 = \frac{10\Omega \times 40\Omega}{10\Omega + 40\Omega} = 8\Omega$$

由串联分压公式得：

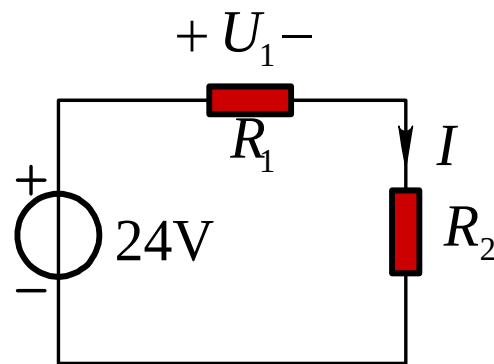
$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times 24V = 8V$$

$$I = \frac{24V}{R_1 + R_2} = 2A$$

分流公式得 $I_2 = \frac{40\Omega}{10\Omega + 40\Omega} \times I = 1.6A$



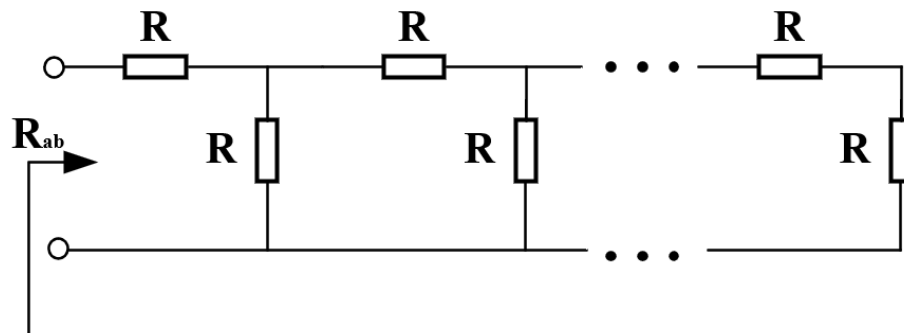
(a)



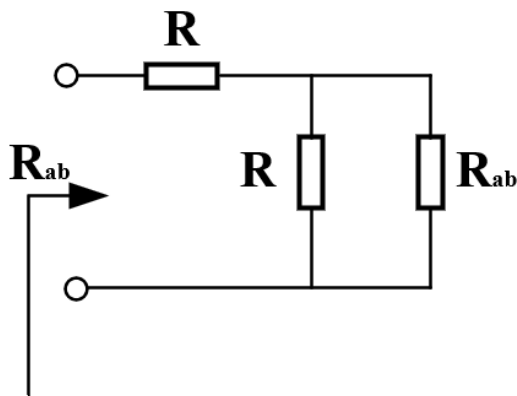
(b)

2.1 电阻网络的等效

【例题2.2】R均为 1Ω ，求 R_{ab} 。



解：从左往右第二级往里看，端口等效电阻也为 R_{ab}



因此，有
$$R_{ab} = 1 + \frac{1 \times R_{ab}}{1 + R_{ab}}$$

解得 $R_{ab} = 1.618\Omega$

谢

谢！